எடுத்துக்காட்டு 10.35

$x = a\cos t$

$y = a\sin t$ எனில் இரண்டாம் வகையீட்டைக் காண்க.

தீர்வு

x-ஐப் பொறுத்து உட்படு வகைக்கெழுவின்படி,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{a\cos t}{-a\sin t} = -\frac{\cos t}{\sin t}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)$$

$$= \frac{d}{dx}\left(\frac{-\cos t}{\sin t}\right)$$

$$= \frac{d}{dt}\left(\frac{-\cos t}{\sin t}\right)\frac{dt}{dx} = -[-\text{cosec}^2 t]\times\frac{1}{x'(t)}$$

$$= \text{cosec}^2 t\times\frac{1}{-a\sin t}$$

$$= -\frac{\cos ec^3 t}{a}$$

எடுத்துக்காட்டு 10.36

$x^2 + y^2 = 4$ எனில், $\frac{d^2y}{dx^2}$ காண்க.

தீர்வு

$$x^2 + y^2 = 4$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$= -\frac{y.1 - x.\frac{dy}{dx}}{y^2}$$ (வகுத்தல் விதிப்படி)

$$= -\frac{y - x\left(-\frac{x}{y}\right)}{y^2}$$

$$= -\frac{x^2 + y^2}{y^3} = -\frac{4}{y^3}$$